

Geometri repetition

Opgave 1 Bestem afstanden $|AB|$ mellem punkterne $A(2, 1)$ og $B(14, 6)$.

Opgave 2 To linjer er givet ved

$$l : y = 1,5x - 8 \quad \text{og} \quad m : y = -0,5x + 16$$

Bestem koordinaterne til skæringspunktet S mellem l og m .

Opgave 3 En linje er givet ved $l : y = 3x - 2$.

Bestem linjens hældningsvinkel v .

Opgave 4 Bestem afstanden d fra punktet $P(2, 4)$ til linjen $l : y = 3x + 7$.

Opgave 5 En cirkel har centrum C på x -aksen. Tangenten til cirklen i punktet $P(0, 4)$ er linjen $l : y = 2x + 4$.

a) Bestem koordinaterne til centrum C .

b) Bestem cirkelns ligning.

Opgave 6 En cirkel k er givet ved $(x - 5)^2 + (y + 1)^2 = 13$.

Bestem ligningerne for de to tangentlinjer t_1 og t_2 til k , der er parallelle med y -aksen.

Opgave 7 En cirkel er givet ved $(x - 6)^2 + (y - 3)^2 = 25$ og en linje er givet ved $l : y = 0,75x + 8$.

a) Bestem afstanden fra cirkelns centrum til linjen l .

b) Afgør, om l skærer, tangerer eller ikke rammer cirklen.

Opgave 8 To parabler er givet ved

$$f(x) = 0,5x^2 - x + 3 \quad \text{og} \quad g(x) = -0,5x^2 + 2x + 3$$

a) Bestem koordinaterne til skæringspunkterne P og Q mellem de to parabler.

b) Bestem vinklen som linjen PQ danner med y -aksen.

Opgave 9 To cirkler er givet ved

$$C_1: (x - 54)^2 + (y - 34)^2 = 515,29 \quad \text{og} \quad C_2: \text{centrum } (109, 106), r_2 = 5$$

Bestem den mindste afstand mellem de to cirklernes rande.

Opgave 10 Funktionen f er givet ved $f(x) = 0,5 + 4x - 2,5^x$. Punktet $P(1, 2)$ ligger på grafen for f .

- a) Bestem ligningen for tangenten t til grafen for f i punktet P .
- b) Bestem ligningen for den vinkelrette linje l til t i punktet P .

Opgave 11 En cirkel har ligningen $(x - 1)^2 + (y - 4)^2 = 9$.

- a) Bestem centrum og radius for cirklen.
- b) Undersøg, om punktet $P(5, 6)$ ligger på cirklen.

Opgave 12 To linjer er givet ved

$$l : y = ax + 6 \quad \text{og} \quad m : y = 5x - 2$$

Det oplyses, at linjerne l og m er ortogonale (vinkelrette på hinanden).

Bestem tallet a .

Opgave 13 En linje l er givet ved ligningen $0,75x - y + 2 = 0$, og et punkt er givet ved $P(7, 1)$.

- a) Bestem afstanden fra punktet P til linjen l .
- b) Linjen l er tangent til en cirkel C med centrum i punktet P . Bestem en ligning for cirklen C .
- c) En linje m står vinkelret på l . Bestem hældningskoefficienten for m .

Opgave 14 I et koordinatsystem er der givet et punkt $P(1, 3)$ og en linje l med ligningen $y = 0,75x + 1$.

- a) Bestem afstanden fra punktet P til linjen l .
- b) Cirklen C har centrum i punktet P og linjen l som tangent. Bestem en ligning for cirklen C .

Opgave 15 En ret linje er givet ved ligningen $y = 5x - 21$, og en cirkel er givet ved $(x - 2)^2 + (y - 10)^2 = 17$.

- a) Bestem hældningsvinklen for linjen.
- b) Bestem centrum og radius for cirklen.
- c) Bestem afstanden fra cirkelns centrum til linjen, og brug resultatet til at afgøre, om linjen er tangent til cirklen.

Opgave 16 I et koordinatsystem er der givet et punkt $P(4, 1)$ og en linje l med ligningen $y = 0,25x + 2$.

- Bestem afstanden fra punktet P til linjen l .
- Linjen m går gennem P og står vinkelret på l . Bestem en ligning for linjen m .
- Bestem hældningsvinklen for linjen m .

Opgave 17 To cirkler er givet ved

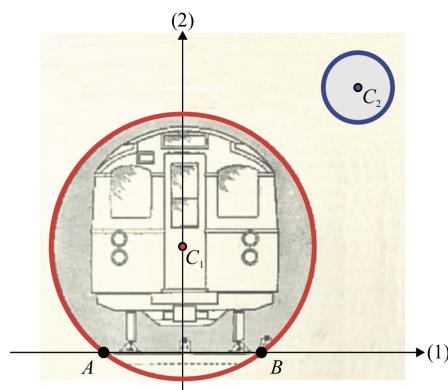
$$k_1: (x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 16 \quad \text{og} \quad k_2: \text{centrum } (7, 15), r_2 = 3$$

- Bestem centrum og radius for cirklen k_1 .
- Bestem den mindste afstand mellem de to cirklernes rande.

Opgave 18 En cirkel er givet ved $x^2 + (y - 6)^2 = 8$, og røringpunktet $P(2, 4)$ ligger på cirklen.

- Bestem en ligning for tangenten t til cirklen i punktet P .
- En større cirkel har centrum i $C(13, 6)$, og tangenten t er også tangent til den større cirkel. Bestem radius for den større cirkel.

Opgave 19



Figuren viser et tværsnit af en tunnelbane indlagt i et koordinatsystem, hvor bunden af tunnelen ligger på førsteaksen. Alle mål er i meter. Den røde cirkel på figuren har centrum i $C_1(0, 1,2)$ og radius $r_1 = 1,5$.

- Bestem en ligning for den røde cirkel.

Linjestykket AB udgør bunden af tunnelen, se figuren.

- Bestem længden af AB .

Den blå cirkel på figuren viser et tværsnit af et kloakrør. Den blå cirkel har centrum i $C_2(2, 3)$ og radius r_2 .

Den mindste distance mellem den røde cirkel og den blå cirkel er 0,8 meter.

- c) Bestem radius r_2 i den blå cirkel.

Opgave 20 I et koordinatsystem har en cirkel ligningen $(x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 25$.

- a) Bestem radius og koordinaterne til centrum.
- b) Linjestykket AB er en diameter i cirklen, og punktet A ligger på y -aksen. Bestem koordinaterne til A og B i begge mulige tilfælde.
- c) Bestem den spidse vinkel mellem de to diametre.